

Aula 4 — Conversão Analógico-Digital

Amostragem, quantização, tempo de aquisição e aritmética em ponto fixo

Microcontroladores — DENE/UFMT

Objetivos da aula

- Relacionar as duas discretizações envolvidas na conversão — no tempo e em amplitude — e reconhecer as consequências de cada uma.
- Configurar o conversor do PIC18F4550: canal, referências, alinhamento do resultado, clock de conversão e tempo de aquisição em hardware.
- Dimensionar o clock de conversão a partir da frequência do oscilador, respeitando os limites do dispositivo.
- Converter a leitura bruta em grandeza física usando aritmética inteira, sem recorrer a ponto flutuante.
- Avaliar criticamente a resolução efetiva obtida com um sensor real e propor formas de melhorá-la.

1 Duas discretizações

O mundo físico é contínuo em amplitude e em tempo; a memória do microcontrolador é discreta em ambos. A conversão analógico-digital faz as duas reduções, e é útil mantê-las separadas, porque cada uma tem seus próprios erros e suas próprias soluções.

Definição — amostragem

Discretização no tempo: o sinal contínuo é observado apenas em instantes determinados, espaçados de T_s . Toda a informação entre duas amostras é descartada.

Definição — quantização

Discretização em amplitude: o valor amostrado é aproximado pelo mais próximo entre 2^n níveis disponíveis. O erro cometido é limitado a meio nível.

O teorema da amostragem estabelece que reconstruir o sinal exige amostrar a mais que o dobro da maior frequência presente. Abaixo disso ocorre o **rebatimento**: componentes de alta frequência aparecem, no sinal amostrado, disfarçadas de baixa frequência — e nenhum processamento posterior as separa das componentes verdadeiras.

Observação

Numa planta térmica, a tentação é considerar o assunto irrelevante: a temperatura de um bloco metálico muda em segundos, e amostrar a cada 100 ms parece folgado. E é — **para o sinal**. O rebatimento, porém, não atinge apenas o sinal: ruído elétrico de alta frequência captado pelo cabo do sensor também é amostrado, e também rebate para a faixa baixa, onde se confunde com variação real de temperatura. É por isso que um filtro passa-baixas na entrada analógica não é luxo, e é por isso que o encontro seguinte trata de filtragem.

2 O conversor por aproximações sucessivas

O PIC18F4550 possui um conversor de 10 bits com 13 canais multiplexados. Seu princípio é uma busca binária em hardware:

1. o sinal é amostrado e mantido num capacitor interno;
2. um conversor digital-analógico interno gera uma tensão de tentativa;
3. um **comparador** decide se o valor mantido é maior ou menor que a tentativa;
4. o resultado fixa um bit, e o processo se repete para o bit seguinte.

Observação

Dez bits exigem dez decisões, uma por bit — daí o conversor levar dez vezes mais que uma comparação simples. Note que o elemento decisor é exatamente o comparador que será estudado no próximo encontro: **a conversão é comparação repetida**. Um conversor de 10 bits e um comparador não são periféricos de natureza distinta; são o mesmo elemento usado dez vezes ou uma vez só.

2.1 Quantização e resolução

Derivação

Com n bits e faixa de entrada de 0 a V_{ref} , o degrau elementar vale

$$\text{LSB} = \frac{V_{\text{ref}}}{2^n}$$

Para $V_{\text{ref}} = 5 \text{ V}$ e $n = 10$:

$$\text{LSB} = \frac{5}{1024} \approx 4,88 \text{ mV}$$

O erro de quantização é limitado a meio degrau, isto é, cerca de 2,44 mV.

Atenção

Resolução não é exatidão. Os 10 bits descrevem quantos degraus existem; nada dizem sobre a fidelidade do valor. Erro de referência, não linearidade, ruído e impedância da fonte deterioram o resultado, e é comum um conversor de 10 bits entregar oito bits de informação confiável. Anunciar quatro casas decimais de temperatura a partir dessa leitura é reportar precisão inexistente.

3 Configuração no PIC18F4550

Três registradores controlam o módulo, com uma divisão clara de papéis.

Registrador	Conteúdo
ADCON0	Seleção do canal, bit de disparo e término da conversão, e ligamento do módulo
ADCON1	Quais pinos são analógicos e quais são digitais; escolha das tensões de referência positiva e negativa

Registrador	Conteúdo
ADCON2	Alinhamento do resultado, tempo de aquisição automático e seleção do clock de conversão

Tabela 1: Divisão de papéis entre os registradores do conversor.

O resultado de 10 bits ocupa dois registradores, **ADRESH** e **ADRESL**, e o bit de alinhamento decide como os dez bits se distribuem entre os dezesseis disponíveis.

Atenção

Com alinhamento à direita, os dois bits mais significativos ficam em **ADRESH** e os oito restantes em **ADRESL** — é o formato conveniente para leitura em C. Com alinhamento à esquerda, **ADRESH** sozinho contém os oito bits mais significativos, o que é conveniente quando se deseja descartar os dois bits menos significativos e trabalhar com 8 bits. **Escolher o alinhamento errado produz valores multiplicados ou divididos por quatro**, um erro fácil de cometer e de diagnosticar.

3.1 O clock de conversão

Cada uma das dez decisões consome um período T_{AD} , derivado da frequência do oscilador por um divisor selecionável. Esse período tem limites: abaixo do mínimo, o comparador interno não estabiliza e o resultado é lixo; acima do máximo, a carga do capacitor de retenção se dissipa durante a própria conversão.

Derivação

Com o oscilador em 48 MHz, os divisores disponíveis produzem:

$$\frac{f_{osc}}{32} = 1,5 \text{ MHz} \rightarrow T_{AD} \approx 0,67 \text{ } \mu\text{s}$$

$$\frac{f_{osc}}{64} = 750 \text{ kHz} \rightarrow T_{AD} \approx 1,33 \text{ } \mu\text{s}$$

Sendo o mínimo do dispositivo da ordem de $0,7 \text{ } \mu\text{s}$, a primeira opção está **abaixo do limite** e deve ser descartada; a segunda é a escolha correta. A conversão completa consome cerca de onze períodos:

$$t_{conv} \approx 11 \cdot 1,33 \text{ } \mu\text{s} \approx 14,7 \text{ } \mu\text{s}$$

Atenção

Confirme o valor mínimo de T_{AD} na folha de dados antes de fixar o divisor. O sintoma de um divisor rápido demais é traiçoeiro: a conversão **funciona**, mas os bits menos significativos ficam instáveis, e o efeito é confundido com ruído do sensor — levando o estudante a filtrar em software um problema criado na configuração.

3.2 O tempo de aquisição

Antes de converter, o capacitor de retenção precisa carregar-se até a tensão do sinal, através da impedância da fonte. Se a conversão começar antes disso, o valor convertido é o de um capacitor parcialmente carregado — sempre puxado na direção da leitura anterior.

Observação

Esta é a melhoria mais relevante em relação à família anterior. No PIC16, a espera de aquisição era responsabilidade do programa: inseria-se um atraso por software entre a seleção do canal e o disparo. No PIC18F4550, os bits de tempo de aquisição em **ADCON2** fazem o hardware esperar automaticamente o número programado de períodos T_{AD} antes de iniciar a conversão. O código fica mais simples e mais correto — material antigo escrito para o PIC16 traz atrasos manuais que aqui são desnecessários.

Atenção

A impedância da fonte é parte do dimensionamento. O fabricante recomenda que ela não ultrapasse alguns quilo-ohms; um divisor resistivo com resistores de centenas de quilo-ohms na entrada do conversor impede a carga do capacitor no tempo previsto, e produz leituras sistematicamente deslocadas. Quando isso é inevitável, a solução é um seguidor de tensão entre a fonte e o pino.

Atenção

Trocar de canal exige nova aquisição. Selecionar outro canal e disparar imediatamente a conversão devolve um valor contaminado pelo canal anterior — o capacitor ainda guarda a carga da leitura passada. Com o tempo de aquisição automático configurado, o hardware cuida disso; sem ele, a leitura alternada entre dois canais produz o clássico “os dois sensores interferem um no outro”.

4 Sequência de uso

Código

```
void adc_iniciar(void)
{
    ADCON1 = 0x0E;    /* apenas AN0 analogico; referencias na alimentacao
*/
    ADCON2 = 0xBE;    /* direita; aquisicao de 20 TAD; Fosc/64
*/
    ADCON0 = 0x01;    /* canal 0, modulo ligado
*/
}

uint16_t adc_ler(uint8_t canal)
{
    ADCON0 = (uint8_t)((canal << 2) | 0x01); /* seleciona e mantem ligado
*/

    ADCON0bits.GO = 1;                        /* dispara; o hardware aguarda
                                              a aquisicao antes de converter
*/
    while (ADCON0bits.GO) { }                /* espera o termino
*/
}
```

```
    return (uint16_t)((((uint16_t)ADRESH << 8) | ADRESL));
}
```

Observação

A espera na terceira linha da função de leitura é bloqueante, e dura cerca de 20 μs — desprezível diante dos milissegundos de uma escrita no display, e por isso aceitável no laboratório. A alternativa correta em sistemas mais exigentes é disparar a conversão e tratar o término por interrupção, deixando o processador livre nesse intervalo. É a mesma progressão vista com o botão no encontro 2: primeiro a versão bloqueante, depois a versão orientada a evento.

5 Do valor bruto à grandeza física

O conversor devolve um número entre 0 e 1023. Transformá-lo em temperatura é o ponto em que muitos projetos introduzem ponto flutuante — e, neste dispositivo, isso é caro: as rotinas de ponto flutuante são implementadas em software e consomem centenas de ciclos e vários bytes de RAM por operação.

Derivação

O sensor LM35 entrega 10 mV por grau Celsius. Com referência de 5 V, a tensão em milivolts correspondente a uma leitura N é

$$V[\text{mV}] = N \cdot \frac{5000}{1024}$$

Como 10 mV equivalem a 1 °C, então 1 mV equivale a 0,1 °C. Logo, **o valor da tensão em milivolts é numericamente igual à temperatura em décimos de grau:**

$$T[\text{décimos de } ^\circ\text{C}] = N \cdot \frac{5000}{1024} = N \cdot \frac{625}{128}$$

A fração $\frac{625}{128}$ tem denominador potência de dois, de modo que a divisão é um deslocamento de sete posições:

$$T = (N \cdot 625) \gg 7$$

Código

```
/* Temperatura em decimos de grau, sem ponto flutuante.
   0 produto intermediario excede 16 bits: 1023 * 625 = 639375. */
int16_t adc_para_decimos(uint16_t bruto)
{
    return (int16_t)((((uint32_t)bruto * 625u) >> 7));
}

/* Exibicao: 253 decimos -> "25.3 C" */
void mostrar(int16_t decimos)
{
    lcd_numero(decimos / 10);
```

```

    lcd_texto(".");
    lcd_numero(decimos % 10);
}

```

Atenção

O comentário sobre o produto intermediário não é decorativo. Sem a conversão para 32 bits, $1023 * 625$ transborda uma variável de 16 bits e produz um valor absurdo — e o defeito só aparece em temperaturas altas, quando a leitura cresce o suficiente. É o tipo de erro que passa por todos os testes feitos em temperatura ambiente.

Observação

A representação em décimos de grau num inteiro de 16 bits cobre de $-3276,8$ a $+3276,7$ °C: folga absurda para a aplicação, ao custo de dois bytes e de nenhuma rotina de ponto flutuante. **Ponto fixo não é uma limitação a ser tolerada; é a escolha correta neste contexto** — e é assim que se faz também em sistemas de 32 bits sem unidade de ponto flutuante.

6 A resolução efetiva do arranjo

Vale confrontar os números com a aplicação, como se fez com a referência programável no encontro seguinte.

Derivação

Cada degrau de 4,88 mV corresponde, com o LM35, a

$$\Delta T = 4,88 \frac{\text{mV}}{10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}} \approx 0,49^{\circ}\text{C}$$

Além disso, a faixa útil é mal aproveitada: a 25°C o sensor entrega 250 mV, e a leitura correspondente é

$$N = \frac{250}{4},88 \approx 51$$

de um total de 1023. Mesmo a 100°C , apenas um quinto da escala é utilizado.

Providência	Resolução resultante	Custo
Nada; referência na alimentação	cerca de $0,49^{\circ}\text{C}$	Nenhum
Referência externa de 1,024 V	$0,1^{\circ}\text{C}$, com leitura já em décimos	Componente de referência externo; faixa limitada a 102°C
Amplificar o sensor por 4	cerca de $0,12^{\circ}\text{C}$	Amplificador operacional e sua precisão
Média de várias amostras	Melhora o ruído, não o degrau	Tempo e memória; tratado no encontro 6

Tabela 2: Formas de melhorar a resolução efetiva.

Observação

A segunda linha é elegante o bastante para merecer nota: com referência de 1,024 V, o degrau vale exatamente 1 mV, e a leitura bruta **já é** a temperatura em décimos de grau — a conversão se reduz a nada. É um bom exemplo de como uma escolha de hardware elimina código em vez de exigi-lo.

Atenção

A quarta linha corrige um mal-entendido comum: promediar não reduz o degrau de quantização. Se o sinal for perfeitamente estável, todas as amostras cairão no mesmo degrau e a média será esse degrau. A média só acrescenta informação quando há ruído — e é precisamente por isso que, em conversores de precisão, se **adiciona** ruído deliberadamente antes de promediar.

7 Transposição

Conversores em plataformas de 32 bits são reconhecíveis a partir do que se viu aqui, com quatro acréscimos: resolução maior, tipicamente 12 bits; conversão disparada por temporizador, sem intervenção do processador; transferência do resultado para memória por acesso direto, permitindo capturar sequências inteiras sem custo de processador; e varredura automática de vários canais em sequência programada.

Observação

Reunidos, esses recursos permitem algo que aqui não é possível: amostrar vários canais a taxa fixa, com precisão de temporização, e acordar o processador apenas quando um bloco de amostras estiver pronto. O conceito, entretanto, é o mesmo desta aula — aquisição, comparação sucessiva, quantização — e as armadilhas de impedância de fonte, referência e tempo de aquisição são idênticas.

8 Exercícios

Exercício 4.1

Com oscilador de 20 MHz, determine qual divisor produz o T_{AD} mais rápido que ainda respeita o mínimo do dispositivo, calcule esse período e estime a duração de uma conversão completa.

Exercício 4.2

Um projeto lê alternadamente dois sensores em canais distintos. As leituras parecem “contaminadas”: quando um sensor aquece, a leitura do outro sobe ligeiramente. Explique o mecanismo e apresente duas correções possíveis.

Exercício 4.3

Deduz a expressão em ponto fixo para converter a leitura bruta em décimos de grau

supondo referência positiva de 2,048 V e sensor LM35. Verifique se o produto intermediário cabe em 16 bits e, se não couber, indique a conversão de tipo necessária.

Exercício 4.4

Um estudante mede a temperatura ambiente e observa a leitura oscilando entre 247, 253 e 251 décimos de grau, sem que a temperatura real esteja mudando. Liste três causas possíveis — uma na configuração do conversor, uma no circuito e uma inerente à quantização — e proponha como distinguir experimentalmente qual delas domina.

Exercício 4.5

Argumente contra a afirmação: “usar `float` para a temperatura é mais simples e o compilador resolve; preocupação com ponto fixo é otimização prematura”. Apresente pelo menos três objeções técnicas quantificáveis neste dispositivo.